



Bachelorthesis

für **Frank Erich Gauss, Lukas Christian von Allmen**

Studiengang **Informatik**

Betreuer:in **Hansjürg Wenger**

NSAK als Framework für Netzwerksicherheits-Szenarien

Basierend auf der Projekt 2 Arbeit "Network Swiss Army Knife (NSAK)" soll das dort erarbeitete Framework weiterentwickelt werden, um zusätzliche Funktionen im Bereich der Netzwerksicherheit zu unterstützen.

Ziel ist es, NSAK als flexibles und kompaktes Security Framework auszubauen, welches sowohl für sicherheitsrelevante Analysen als auch für offensive und defensive Anwendungen im Netzwerkkumfeld eingesetzt werden kann.

Im Rahmen des Projekts sollen unterschiedliche sicherheitsbezogene Einsatzszenarien betrachtet werden, z.B.:

- Untersuchung und Auswertung von Netzwerkkommunikation zwischen Endgeräten und externen Netzen
- Unterstützung typischer Vorgehensweisen aus dem Red-Team- und Penetration-Testing-Bereich, etwa durch Scan- oder Angriffssimulationen
- Bereitstellung von Funktionen zur Erkennung, Protokollierung und Analyse verdächtiger Aktivitäten als Teil defensiver Massnahmen
- Erweiterung um eine grafische Oberfläche zur vereinfachten Nutzung und Verwaltung
- Verbesserung der Konfigurierbarkeit und Benutzerfreundlichkeit des Frameworks etc.

Betreuer:in:

Der Studiengangsleiter: